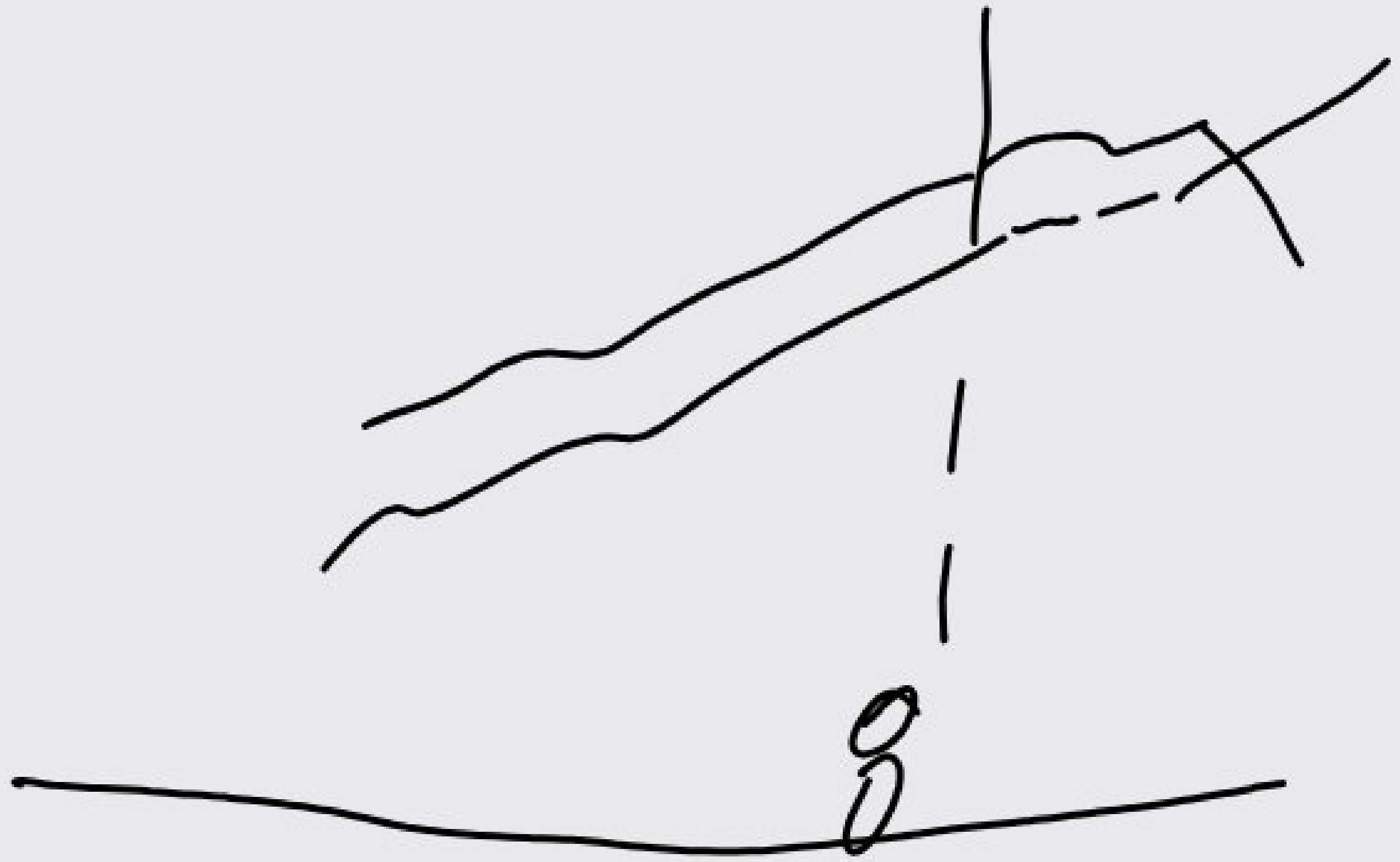
Situaciones posibles en una prueba de hipótesis:

	H_0 es verdadera	H_0 es falsa
No rechace H_0	Correcto	Falso negativo / Error tipo II β
rechace H_0	Falso positivo / Error tipo I:	Correcto

α ↓ nivel de significancia.

¿Cuánto debe valer α?

$\alpha = 0.05, 0.1$



Prueba de hipótesis estadística continua.

Problema: Pesos

$n = 36, \sigma = 3.6$

H_0: el peso promedio de estudiantes es 68 kg.

H_1: el peso promedio no es 68 kg.

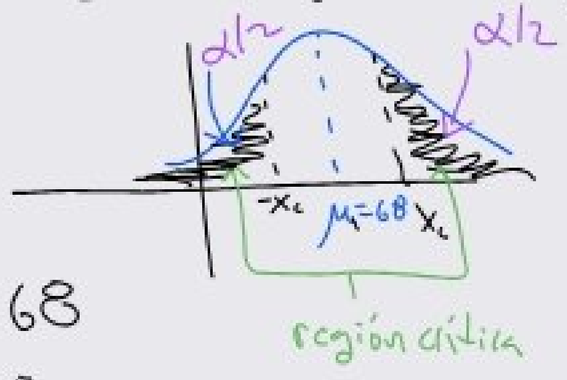
$\downarrow$

$H_0: \mu = 68$

$H_1: \mu \neq 68$

$\mu < 68 \quad \mu > 68$

Prueba a dos colas.



Estadístico de prueba: $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, X_i: peso de un est.

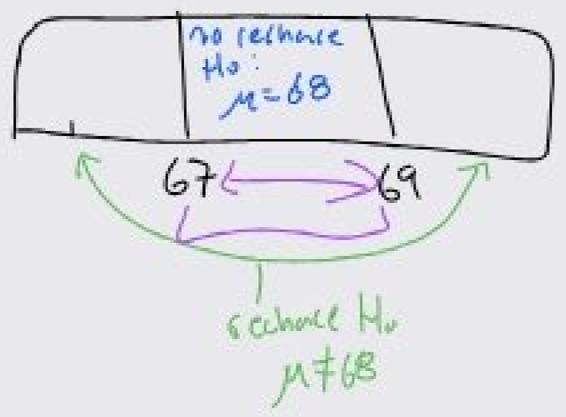
$\downarrow$ normal

$Z_1 = \dfrac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$: TLC

¿Límites de la región crítica?

Escoge el que realiza la prueba

$\overline{X} < 67$ y $\overline{x} > 69$



Probabilidad de error tipo I:

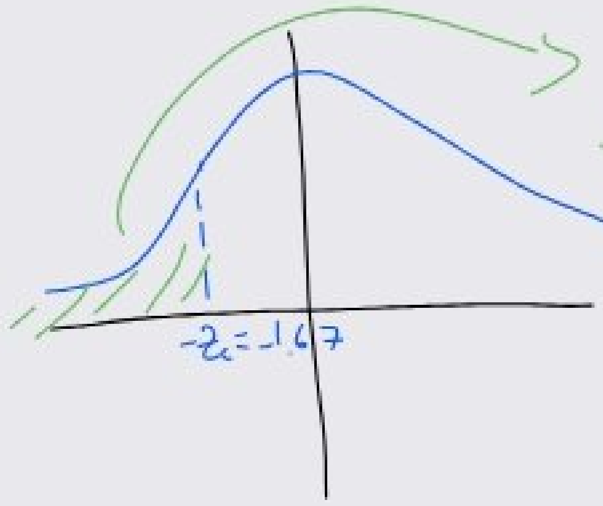
$$\alpha = P(\overline{X} < 67 \text{ cuando } \mu = 68) + P(\overline{X} > 69 \text{ cuando } \mu = 68)$$

Cálculo de la probabilidad:

$\bar{x}_1 = 67, \ \bar{x}_2 = 69,$

$$-z_c = z_1 = \frac{67 - 68}{3.6/6} = -1.67$$

$$z_c = z_2 = \frac{69 - 68}{3.6/6} = 1.67$$



$$\int_{-\infty}^{-1.67} n(z; 0, 1)\, dz = 0.0474$$

$$\alpha = P(Z_1 < -1.67) + P(Z_1 > 1.67)$$

$$= 2P(Z_1 > 1.67) = 2P(Z_1 < -1.67)$$

$$\underline{= 0.0950.}$$

36 cond.

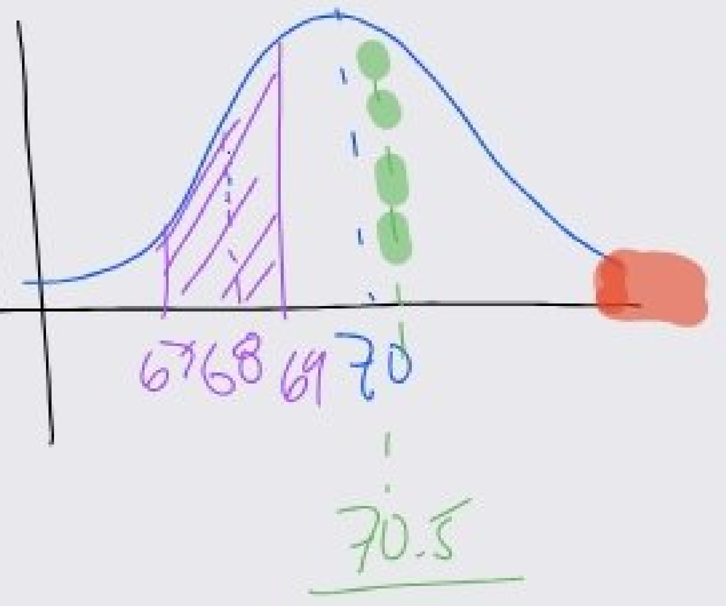
esto es cierto.

r de tamaño

), cuando de hecho

Cálculo de β: $H_1 \quad \mu = 70$:

$$\beta = P(67 \leq \overline{X} \leq 69 \text{ cuando } \mu = 70)$$



$$z_1 = \frac{67 - 70}{3.6/6} = -5$$

$$z_2 = \frac{69 - 70}{} = -1.67$$

$$\beta = P(-5 < Z_1 < -1.67)$$

$= \quad 47$

Así, 4.7% de todas las muestras de tamaño 36 conducirán a no rechazar Ho, cuando de hecho esta es falsa.